

Лабораторная работа №8

Модель конкуренции фирм

Казазаев Даниил Михайлович

2026-05-28

Содержание I

- 1 Вводная часть
- 2 Теоретическое введение
- 3 Описание скриптов
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Литературный стиль
- 6 Результаты моделирования
- 7 Выводы

Раздел 1

Вводная часть

- Моделирование конкуренции фирм позволяет анализировать рыночную динамику и влияние различных факторов.
- Взаимозаменяемые товары – распространённая рыночная ситуация, где важны себестоимость и потребительские предпочтения.
- Даже малые социально-психологические эффекты могут привести к банкротству одного из игроков.

- Изучить модель конкуренции двух фирм.
- Реализовать численное моделирование на Julia.
- Построить графики для двух случаев.
- Найти стационарные состояния для первого случая.
- Оформить код в литературном стиле, сгенерировать Jupyter Notebook и Quarto-документ.

- **Язык программирования:** Julia
- **Пакеты:** DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, JLD2, Literate
- **Структура проекта:** DrWatson

Раздел 2

Теоретическое введение

- Функция спроса пороговая
- Динамика оборотных средств приводит к двум стационарным точкам – одна устойчива (стабильная работа), другая неустойчива (банкротство).

Конкуренция двух фирм (случай 1)

Уравнения после нормировки(постоянные издержки пренебрежимо малы):
Коэффициенты выражаются через параметры фирм.

Случай 2 (социально-психологический фактор)

В первом уравнении добавляется малая положительная поправка к перекрёстному члену. Это моделирует формирование общественного предпочтения товара второй фирмы, что усиливает негативное влияние на первую фирму.

Стационарные состояния (случай 1)

Приравнивая производные к нулю, получаем линейную систему для ненулевого решения. Решая её, находим устойчивую стационарную точку.

Раздел 3

Описание скриптов

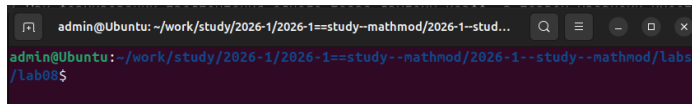
В ходе работы созданы следующие файлы в проекте DrWatson:

- **scripts/model.jl** – основной литературный скрипт, реализующий моделирование для варианта 1:
 - задание параметров (вариант 1 из задания);
 - расчёт коэффициентов;
 - численное решение ОДУ для случая 1 и случая 2;
 - построение и сохранение графиков;
 - вычисление и вывод стационарных значений.
- **scripts/tangle.jl** – скрипт для генерации из литературного исходника чистого скрипта, Quarto-документа и Jupyter Notebook.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Переход в каталог курса и создание проекта DrWatson в `labs/lab08/project`.

A terminal window with a dark background. The title bar shows the path `admin@Ubuntu: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--stud...`. The terminal content shows the user `admin@Ubuntu` at the prompt, navigating to the directory `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab08` using the `cd` command. The prompt now shows the full path followed by a dollar sign.

```
admin@Ubuntu: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--stud...  
admin@Ubuntu: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs  
/lab08$
```

Рисунок 1: Переход в каталог курса

Установка пакетов и создание модуля

Установлены пакеты: DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, JLD2, Literate.

```
1 # Лабораторная работа №7: Конкуренция двух фирм
2 #
3 # **Вариант 1**
4 # Параметры:
5 # -  $p_{cr}$ =15$,  $N$ =17$,  $q$ =1$
6 # -  $\tau_1$ =11$,  $\tau_2$ =14$,  $\tilde{p}_1$ =8$,  $\tilde{p}_2$ =6$
7 # -  $M_1(0)$ =2.5$,  $M_2(0)$ =1.5$ (млн. ед.)
8 #
9 ## Инициализация проекта
10 using DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, JLD2
11
12 # Создаём каталоги для результатов и графиков
13 script_name = splitext(basename(@__FILE__))[1]
14 mkpath(plotsdir(script_name))
15 mkpath(datadir(script_name))
16
17 ## Задание параметров
18 p_cr = 15.0
19 N = 17.0
20 q = 1.0
21 t1 = 11.0; t2 = 14.0
22 p1 = 8.0; p2 = 6.0
23 M0_1 = 2.5; M0_2 = 1.5
24 tspan = (0.0, 30.0)
```

Рисунок 2: Скрипт model.jl

Скрипт model.jl

В скрипте заданы параметры варианта 1.

```
# ## Задание параметров  
p_cg = 15.0  
N = 17.0  
q = 1.0  
t1 = 11.0; t2 = 14.0  
p1 = 8.0; p2 = 6.0  
M0_1 = 2.5; M0_2 = 1.5  
tspan = (0.0, 30.0)
```

Рисунок 3: Параметры скрипта model.jl

Запуск моделирования

После запуска скрипт решает систему ОДУ, строит графики и сохраняет их в `plots/`, а также сохраняет данные в JLD2-файл.



Рисунок 4: Графики, созданные скриптом

Генерация производных форматов

Запуск `tangle.jl` создаёт чистый скрипт, Quarto-документ и Jupyter Notebook. Ноутбук выполнен, результаты совпадают с исходными.



Рисунок 5: Генерация ноутбука

Раздел 5

Литературный стиль

- Исходный код оформлен как литературная программа: строки, начинающиеся с #, – Markdown, остальное – код Julia.
- Это позволяет создавать самодокументируемые скрипты, удобные для анализа и воспроизведения.
- Сгенерированные Jupyter Notebook и Quarto-документ полностью соответствуют результатам работы.

Раздел 6

Результаты моделирования

Случай 1: чисто рыночная конкуренция

Обе фирмы выходят на устойчивые стационарные уровни. Фирма 2 имеет более высокие оборотные средства благодаря меньшей себестоимости.

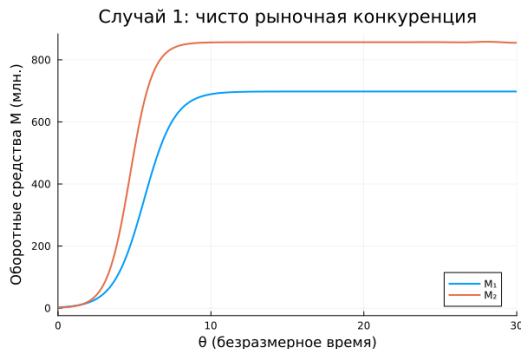


Рисунок 6: Динамика M_1 и M_2 , случай 1

Случай 2: с социально-психологическим фактором ($\alpha=0.001$)

Фирма 1 после начального роста начинает нести убытки и её оборотные средства падают почти до нуля (банкротство). Фирма 2 сохраняет уровень, близкий к случаю 1.

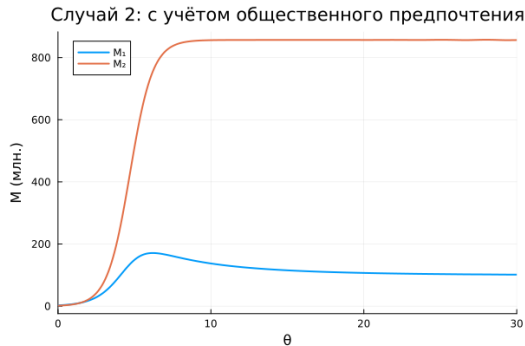


Рисунок 7: Динамика M_1 и M_2 , случай 2

Для случая 1: - Тривиальное – неустойчиво. - Ненулевое – устойчивый узел.
Это соответствует экономическому смыслу: при нулевых оборотных средствах фирмы не могут работать, при положительных – достигают равновесия.

Раздел 7

Выводы

- Реализована математическая модель конкуренции двух фирм на языке Julia с использованием DrWatson и DifferentialEquations.
- Для варианта 1 выполнены численные расчёты и построены графики для двух случаев.
- Показано, что в чисто рыночной конкуренции обе фирмы сосуществуют, выходя на устойчивые уровни.
- Введение даже малого социально-психологического фактора (0.001) может привести к банкротству одной из фирм.
- Найдены стационарные состояния для первого случая, проведён анализ устойчивости.
- Все скрипты переведены в литературный стиль, сгенерированы Jupyter Notebook и Quarto-документы.
- Работа выполнена в полном объёме согласно заданию.